

Exemples de deux fonctions élémentaires en Python

► [Chargement du fichier compressé de codes et de données \[dossier: "ADT_py"\]](#)

Les codes de ces deux fonctions et leurs contextes d'utilisation constituent des exemples pédagogiques du livre *Analyse des données Textuelles* (L. Lebart, B. Pincemin, C. Poudat), Presse de l'Université du Québec, 2019, sous presse.

Le langage de programmation Python, dont la première version remonte à Guido van Rossum en 1989, est l'outil polyvalent attendu par les chercheurs travaillant sur des textes. Tout en étant facile d'accès, ce langage open source fournit une sorte de synthèse entre les langages de script tels que Perl et les langages orientés objet classiques tels que C++ ou Java. L'utilisateur peut télécharger Python (et pour plus de confort, son interface IDLE) à l'adresse <https://www.python.org> et apprendre de manière interactive en utilisant les boutons d'aide disponibles.

Les programmes suivants supposent évidemment que le lecteur a une certaine connaissance des notions de base du langage. Celles-ci peuvent être acquises de manière interactive en consultant l'aide téléchargée avec Python (boutons: Aide, puis Didacticiel de l'interface IDLE). Exemple 1 de carte de référence Python:

Les cartes de référence de base suivantes pourraient être utiles (comme résumé sommaire) pour les débutants:

Exemple 1 de carte de référence Python:

<https://perso.limsi.fr/pointal/python:memento>

Exemple 2 de carte de référence Python:

<https://www.cs.put.poznan.pl/csobaniec/software/python/py-qrc.html>

Une multitude de livres / manuels d'apprentissage de Python sont disponibles sur le Web.

1- Calcul et impression d'un tableau lexical (mots X textes)

2- Calcul et impression d'une concordance à partir d'une série de textes



1- Calcul et impression d'un tableau lexical (mots X textes)

Il s'agit simplement de pénétrer, grâce au langage Python, dans la boîte noire d'une fonctionnalité banale disponible dans la plupart des logiciels statistiques d'analyse de texte.

De toute évidence, le code pourrait être beaucoup plus compact, mais peut-être moins lisible.

Commandes pour l'interpréteur Python (IDLE par exemple)

```
#-----
import os                # module os
os.chdir("c:/ADT_py")    # nom du dossier contenant programme et
données                  # dans la racine "c:/" pour cet exemple
chemin = "poem.txt"      # nom du fichier de textes (même dossier)
import table_lex_E       # programmes: table_lex_E.py
                        # (même dossier)
from table_lex_E import * # fonctions d'importation
#-----
tablex(chemin, 2)        # exécute la fonction tablex()
                        # incluse dans le fichier: table_lex_E.py
# (avec: seuil = 2: valeur par défaut du seuil de fréquence).
#-----
```

Le petit fichier de test de données «poem.txt» est fourni dans le dossier ADT_py.
[Textes en format DtmVic : séparateurs de textes: “****” (début de ligne) suivis de 4 blancs et du titre du texte. Fin de texte : “====”début de ligne)].

```
****      LAMARTINE
voilà les feuilles sans sève,
qui tombent sur le gazon
voilà le vent qui s'élève,
et gémit dans le vallon
voilà l'errante hirondelle,
qui rase du bout de l'aile,
l'eau dormante des marais...
voilà l'enfant des chaumières,
qui glane sur la bruyère,
le bois tombé des forêts...
****      GAUTIER
l'automne va finir, au milieu du ciel terne,
dans un cercle blafard et livide que cerne
un nuage plombe, le soleil dort. du fond
des étangs remplis d'eau monte un brouillard qui fond
collines, champs, hameaux dans une même teinte.
sur les carreaux la pluie en larges gouttes tinte.
****      VERLAINE
les sanglots longs
des violons
de l'automne
blessent mon coeur
```

d'une langueur
monotone.
tout suffocant
et blême, quand
sonne l'heure,
je me souviens
des jours anciens
et je pleure.

**** BRUGNOT

l'herbe se fane dans les près,
les jours de soleil sont passés
les feuilles jaunes et pourprées
jonchent les sentiers effacés.
le voilà donc mon bel automne.

**** BAUDELAIRE

bientôt nous plongerons dans les froides ténèbres
adieu, vive clarté de nos étés trop courts.
j'entends déjà tomber avec des chocs funèbres
le bois retentissant sur le pavé des cours.

=====

Ce mini-corpus est uniquement destiné à vérifier le bon fonctionnement du code. Le même code fournira la table lexicale du corpus ÉTAT DE L'UNION (corpus environ 2000 fois plus grand) en quelques secondes (dans ce dernier cas, il est prudent de commencer avec un seuil de fréquence minimum de 200 pour les mots). Le tableau ci-dessous est l'image du fichier "tablexfile.txt" produit par la fonction tablex ().

Table lexicale croisant mots et poèmes

	LAMARTI	GAUTIER	VERLAIN	BRUGNOT	BAUDELA
automne	0	1	1	1	0
bois	1	0	0	0	1
d	0	1	1	0	0
dans	1	2	0	1	1
de	1	0	1	1	1
des	3	1	2	0	2
du	1	2	0	0	0
eau	1	1	0	0	0
et	1	1	2	1	0
feuilles	1	0	0	1	0
fond	0	2	0	0	0
je	0	0	2	0	0
jours	0	0	1	1	0
l	4	1	2	1	0
la	1	1	0	0	0
le	4	1	0	1	2
les	1	1	1	4	1
mon	0	0	1	1	0
qui	4	1	0	0	0
soleil	0	1	0	1	0
sur	2	1	0	0	1
un	0	3	0	0	0
une	0	1	1	0	0
voilà	4	0	0	1	0



2- Calcul et impression d'une concordance à partir d'une série de textes.

Commandes pour l'interpréteur Python (IDLE par exemple)

```
#-----
import os                                # module os
os.chdir("c:/ADT_py")                   # nom du dossier contenant programme et
données
    # dans la racine "c:/" pour cet exemple
chemin = " SOTU_40_08.txt "             # nom du fichier de textes (même
dossier)
    # (discours: STATE OF THE UNION de 1940 à 2008)
import concord_E                         # fichier-programme: concord_E.py
(même dossier)
from concord_E import *                  # appel des fonctions de
concord_E.py
#-----
cible = "dream"                         # cible = le mot "dream"
conco (chemin, cible)                   # exécute la fonction conco()
include dans : concord_E.py
#-----
```

Le tableau ci-dessous est l'image du fichier "concordance.txt" produit par la fonction conco ().
Tableau de sortie (extrait: 4 derniers présidents jusqu'en 2008) des résultats de la cible «dream» du corpus STATE OF THE UNION.

Table de concordance [KWIC] pour le mot "dream"

```
**** ----- 41BUSH
17825 families achieve the dream of home
ownership. but make no mistake,
17898 your living rooms, hold fast to your dreams because
ultimately America's future r
17942 t century. our nation is the enduring dream of every
immigrant
17961 he future we can make for ourselves. but dreams alone won't
18095 uture, every kid is the same: full of dreams, ready to
take on the world, all spe
18104 on on a new century, your century, on dreams we cannot
see, on the destiny
18324 have the bad dreams children
once had in decades past. t
```

18408	real estate. for those Americans who	dream of buying a
first		
**** -----	42CLINTON	
18569	enter it having secured the American	dream for ourselves
and for future		
18620	billion to make the	dream of
enterprise zones real, we propose to		
18897	ation, and a fair shot at the American	dream, they will
do extraordinary things. we		
18904	working, the American	dream has been
slipping away. in 1992 the amer		
19286	on a mission: to restore the American	dream for all our
people and to make sure th		
19494	n entrepreneurs are living the American	dream. if we want
it to stay that way, those		
19714	promise of this country, the enduring	dream from that
first and most-sacred cove		
19734	ions: first, how do we make the American	dream of
opportunity for all a reality for all		
19768	our individual	dreams must be
realized by our common effo		
19961	resources, and even	dreams. bosnia and
we stood up for peace in bo		
20204	ll cultures. this will no longer be a	dream, but a
necessity. and over		
20672	me here to work for their own American	dreams. let's keep
our cities going strong in		
21129	union of our founders'	dreams. we are
now, at the end of a centu		
21144	he more perfect union of our founders'	dreams.
21167	nt, America again has the confidence to	dream big dreams.
but we must not let our		
21168	complacency. we will be judged by the	dreams and deeds
we pass on to our children		
21231	their test scores. to make the American	dream achievable
for all, we must make colle		
21532	we remain a new nation. as long as our	dreams outweigh
our memories,		
**** -----	43BUSH	
21683	d in the way of families achieving their	dreams. the surplus
is not the		
22540	not punish, the efforts and	dreams of
entrepreneurs. small business is		
22769	we live in the country where the biggest	dreams are born.
22770	the abolition of slavery was only a	dream until it
was fulfilled. the liberatio		
22771	fall of imperial communism was only a	dream until, one
day, it was accomplished.		
22772	our generation has	dreams of its own,
and we also go forward w		
22776	founding ideals and carried on a noble	dream. tonight we
are comforted by the hope o		
22797	dom's cause. far from being a hopeless	dream, the advance
of freedom		
23027	raise their sights and achieve their	dreams. a hopeful
society comes to the aid of		
23196	blood and bodies to put an end to your	dreams, and what
is coming is even worse. a		
23397	ountry, there are boys and girls with	dreams and a decent
education		
**** -----	44OBAMA	

Accueil